

1 การสับเปลี่ยนแบบที่ 1

เรียงของต่างกันทั้งหมด

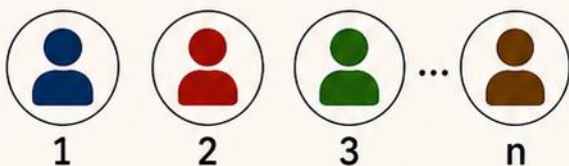
คำอธิบาย : นำของ n ชิ้นที่แตกต่างกันทั้งหมด มาเรียงเป็นแถว



1 หลักคิดสำคัญ

$$\text{จำนวนวิธี} = n!$$

เมื่อ n คือ จำนวนของที่แตกต่างกันทั้งหมด



เรียงเป็นแถวได้ทั้งหมด $n!$ วิธี

2 วิธีคิด

- ตำแหน่งที่ 1 มี n ทางเลือก
- ตำแหน่งที่ 2 มี $(n-1)$ ทางเลือก
- ตำแหน่งที่ 3 มี $(n-2)$ ทางเลือก
- $\vdots$
- ตำแหน่งที่ n มี 1 ทางเลือก

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1 = n!$$



TIP: $n!$ อ่านว่า “เอ็น แฟกทอเรียล”

เช่น $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

3 ตัวอย่างออกสอบ

โจทย์ : นำคน 5 คน มาขึ้นเรียงเป็นแถว มีกี่วิธี

วิธีคิด : $n = 5$

$$\begin{aligned} \text{จำนวนวิธี} &= 5! \\ &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= \mathbf{120 \text{ วิธี}} \end{aligned}$$



คน 5 คน เรียงเป็นแถวได้ 120 วิธี

4 ข้อควรระวัง



- ใช้สูตรนี้เมื่อของทุกชิ้น “แตกต่างกัน” เท่านั้น
- ลำดับมีผล เปลี่ยนตำแหน่ง = นับเป็นคนละวิธี
- ห้ามใช้เมื่อมีของซ้ำ (ให้ใช้สูตรแบบที่ 3)
- ถ้าเป็นการเรียงเป็นวงกลม ให้ใช้สูตรแบบที่ 4 $((n-1)!) \text{ แทน}$



สรุปจำง่าย : “ของต่างกันทั้งหมด n ชิ้น เรียงเป็นแถว = $n!$ ”



2 การสับเปลี่ยนแบบที่ 2

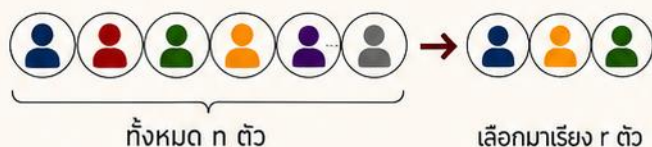
เลือกบางส่วนมาเรียง

คำอธิบาย : เลือกของจาก n ชิ้น มาเรียงกัน r ชิ้น (โดยที่ $n \geq r$)
ลำดับมีผล



1 หลักคิดสำคัญ

เรียง r ตัว จาก n ตัว
(ลำดับมีผล)



เลือกมาได้หลายชุด และแต่ละชุด
เรียงได้หลายลำดับ

2 สูตร

$$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

เมื่อ $P_{n,r}$ แทน จำนวนวิธีเรียง r ตัว จาก n ตัว
 n แทน จำนวนทั้งหมด
 r แทน จำนวนที่เลือกมา ($r \leq n$)
 $!$ แทน แฟกทอเรียล



TIP: $P_{n,r} = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-r+1)$
คือ คูณลดลงทีละ 1 จำนวน r ตัว

3 ตัวอย่างออกสอบ

โจทย์ : นักเรียน 7 คน เลือกมาเป็น หัวหน้า รองหัวหน้า
และเลขานุการ (3 ตำแหน่ง) มีกี่วิธี

วิธีคิด : $n = 7, r = 3$

$$\begin{aligned} \text{จำนวนวิธี} &= P_{7,3} \\ &= \frac{7!}{(7-3)!} \\ &= 7 \times 6 \times 5 \\ &= \mathbf{210 \text{ วิธี}} \end{aligned}$$

★ ตอบ 210 วิธี

4 ข้อควรระวัง



- ต้องเป็นการ “เลือกมาเรียง” เสมอ (ลำดับมีผล)
- ถ้าโจทย์ไม่กำหนดตำแหน่ง แต่ให้เลือกมาเฉย ๆ (ลำดับไม่สำคัญ) ต้องใช้การจัดหมู่ (Combination) แทน ไม่ใช่สูตรนี้
- r ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ($r \leq n$)
- อย่าสับสนกับการจัดกลุ่ม



จำง่าย : เลือกมา r ตัว แล้วเรียงทีละตำแหน่ง
ตำแหน่งแรกมี n ทาง $\rightarrow$ ตำแหน่งถัดไปเหลือ $(n-1)$ ทาง $\rightarrow$
เหลือ $(n-2)$ ทาง $\rightarrow \dots$ ถึงตำแหน่งที่ r



สรุปจำง่าย : “เลือกมา r ตัว จาก n ตัว เรียงกัน $= P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$ ”



3 การสับเปลี่ยนแบบที่ 3

เรียงของที่มีของซ้ำ

คำอธิบาย : เรียงของทั้งหมดที่มีบางชนิดซ้ำกัน
โดยถือว่าสิ่งที่เหมือนกันเป็นตัวเดียวกัน



1 หลักคิดสำคัญ

สูตรการเรียงของที่มีของซ้ำ

$$\text{จำนวนวิธี} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

เมื่อ n แทน จำนวนของทั้งหมด
 $n_1, n_2, \dots, n_k$ แทน จำนวนของแต่ละชนิดที่ซ้ำ
 k แทน จำนวนชนิดของของที่มีซ้ำ



จับกลุ่มของที่เหมือนกัน แล้วหารด้วยแฟกทอเรียล
ของจำนวนที่ซ้ำในแต่ละกลุ่ม

2 วิธีคิด

- มองว่าของทั้งหมดเป็นของต่างกัน n ตัว
- จำนวนวิธีเรียงทั้งหมด (ถ้าไม่ซ้ำ) $= n!$
- แต่มีของบางชนิดซ้ำกัน
- จึงต้อง “หาร” ด้วยแฟกทอเรียลของ
จำนวนที่ซ้ำในแต่ละชนิด



TIP:

ถ้าไม่มีของซ้ำเลย จะได้ $n!/(1! \times 1! \times \dots \times 1!) = n!$
เช่น 4 คน ต่างกันหมด $\rightarrow 4!/(1! \times 1! \times 1! \times 1!) = 4!$

3 ตัวอย่างออกสอบ

โจทย์ : เรียงตัวอักษรคำว่า “BALLOON”
มีที่วิธี

วิธีคิด : B A L L O O N
1 1 1 2 2 2 1

$n = 7$ (ตัวอักษรทั้งหมด)

ซ้ำกันคือ L 2 ตัว, O 2 ตัว

$$\begin{aligned} \text{จำนวนวิธี} &= \frac{7!}{2! \times 2!} \\ &= \frac{5040}{4} \\ &= 1260 \text{ วิธี} \end{aligned}$$

★ ตอบ 1260 วิธี

4 ข้อควรระวัง



- นับจำนวนของแต่ละชนิดให้ถูกต้อง
- อย่าลืม “หาร” ด้วยแฟกทอเรียลของทุกชนิดที่ซ้ำ
- ถ้ามีชนิดไหนไม่ซ้ำ ให้ใส่ 1! (ซึ่งมีค่า = 1)
ไม่ต้องใส่ก็ได้
- ตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยการลองจัดชุดเล็ก ๆ
เมื่อ n ไม่มาก



ง่าย ๆ : รวมหมดแล้ว หารด้วยของที่ซ้ำ

เช่น AAB $\rightarrow 3! / 2!$ A A B มี 3 วิธี



สรุปง่าย ๆ : “รวมทั้งหมดเป็น $n!$ $\rightarrow$ หารด้วย $n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!$ ”





4 การสับเปลี่ยนแบบที่ 4

เรียงเป็นวงกลม

คำอธิบาย : นำของ n ชิ้น (หรือ n คน) มาเรียงรอบวงกลม โดยตำแหน่งใดเป็นจุดเริ่มต้นก็ถือว่าเหมือนกัน



1 หลักคิดสำคัญ

เรียงรอบวงกลม n คน

จำนวนวิธี = $(n-1)!$



ตำแหน่งใดเป็นจุดเริ่มต้น
ก็นับว่าเหมือนกัน



ยึดคนใดคนหนึ่งเป็นหลัก (ตรึงไว้ 1 ตำแหน่ง)
แล้วสับเปลี่ยนคนที่เหลือในตำแหน่งที่เหลือ

2 วิธีคิด

- ตรึงคน 1 คนไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เท่ากับล็อกจุดเริ่มต้น)
- เหลือคนที่ต้องสับเปลี่ยนอีก $(n-1)$ คน
- เรียงคนที่เหลือเป็นเส้นตรงได้ $(n-1)!$ วิธี
- ดังนั้น เรียงรอบวงกลม n คน = $(n-1)!$ วิธี



TIP:

วงกลม = ล็อก 1 คน $\rightarrow$ เหลือ $(n-1)$ คน $\rightarrow$ เรียงเส้นตรง

เช่น $n = 5$



ล็อก 1 คน



สับเปลี่ยน 4 คน = $4!$ วิธี

3 ตัวอย่างออกสอบ

โจทย์ : คน 6 คน นั่งรอบโต๊ะทรงกลม
มีกี่วิธี

วิธีคิด : $n = 6$

$$\begin{aligned} \text{จำนวนวิธี} &= (n-1)! \\ &= (6-1)! \\ &= 5! \\ &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= 120 \text{ วิธี} \end{aligned}$$

★ ตอบ 120 วิธี

4 ข้อควรระวัง



- วงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน
- เวียนตำแหน่งทุกคนพร้อมกัน = แบบเดิม (ห้ามนับซ้ำ)
- ถ้ามีของซ้ำ ให้ใช้สูตรการสับเปลี่ยนมีของซ้ำร่วมด้วย
- อย่าสับสนกับการเรียงเส้นตรง (ที่มี $n!$)



จำง่าย : วงกลมล็อก 1 คน $\rightarrow$ เหลือ $(n-1)$ คน
จำนวนวิธี = $(n-1)!$



สรุปจำง่าย : “เรียงรอบวงกลม n คน = $(n-1)!$ ”

